

第6章 储能元件

本章重点

6.1

电容元件

6.2

电感元件

6.3

电容、电感元件的串联与并联

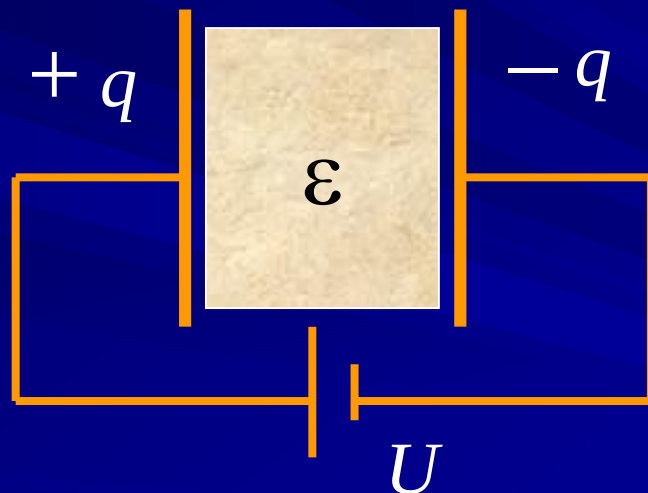
- 重点:

1. 电容元件的特性
2. 电感元件的特性
3. 电容、电感的串并联等效

6.1 电容元件

电容器

在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。



注意

电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。

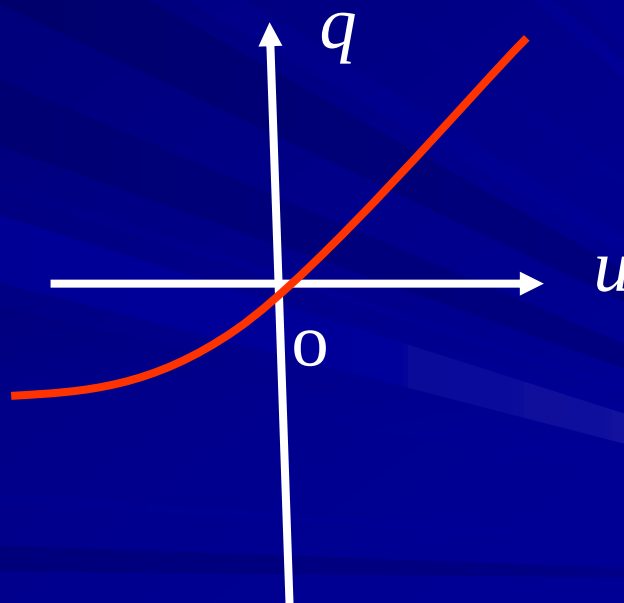
1. 定义

电容元件



储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u 能用 $q \sim u$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(u, q) = 0$$



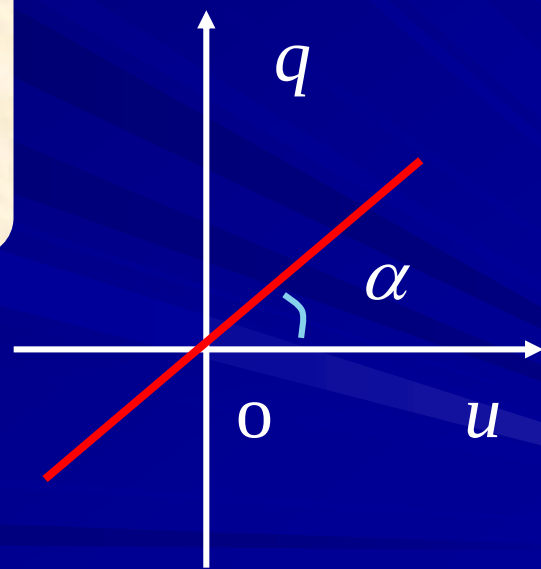
2. 线性时不变电容元件

任何时刻，电容元件极板上的电荷 q 与电压 u 成正比。 $q \sim u$ 特性曲线是过原点的直线。

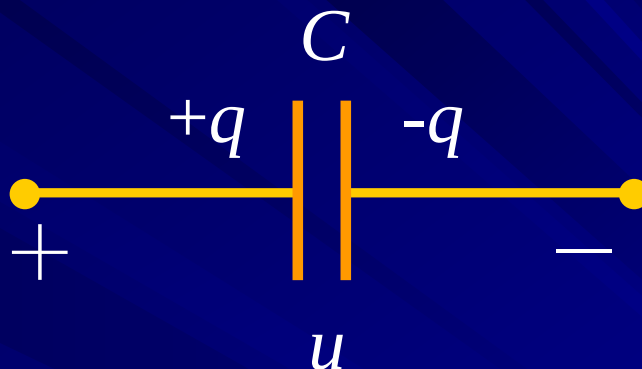
$$q = Cu$$

电容
器的
电容

$$C = \frac{q}{u} \propto \tan \alpha$$



- 电路符号



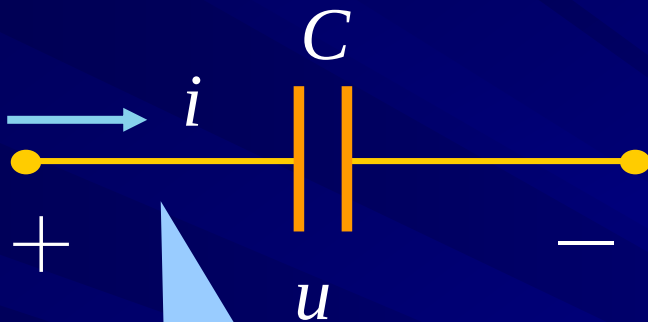
- 单位

F (法拉), 常用 μF , pF 等表示。

$$1\text{F}=10^6 \mu\text{F}$$

$$1 \mu\text{F} = 10^6 \text{pF}$$

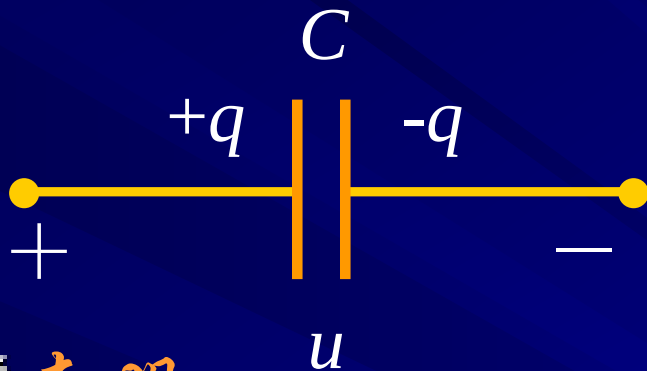
3. 电容的电压—电流关系



u 、 i 取关联
参考方向

电容元件VCR
的微分形式

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{dCu}{dt} = C \frac{du}{dt}$$



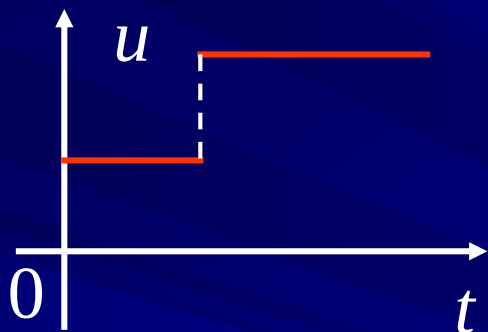
$$i = C \frac{du}{dt}$$



表明

- ①某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率,而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件;
- ②当 u 为常数(直流)时, $i=0$ 。电容相当于开路,电容有隔断直流作用;

③实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，
则电容电压 u 必定是时间的连续函数。

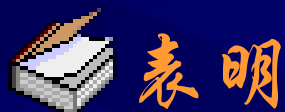


$$\frac{du}{dt} \rightarrow \infty \quad i \rightarrow \infty$$

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i(\xi) d\xi + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi \\ &= u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i d\xi \end{aligned}$$

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i d\xi$$

电容元件
VCR的积
分形式



表明

- ①某一时刻的电容电压值与 $-\infty$ 到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。
- ②研究某一初始时刻 t_0 以后的电容电压，需要知道 t_0 时刻开始作用的电流 i 和 t_0 时刻的电压 $u(t_0)$ 。



注意

- ①当电容的 u , i 为非关联方向时, 上述微分和积分表达式前要冠以负号 ;

$$i = -C \frac{du}{dt}$$

$$u(t) = -(u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i d\xi)$$

- ②上式中 $u(t_0)$ 称为电容电压的初始值, 它反映电容初始时刻的储能状况, 也称为初始状态。

4. 电容的功率和储能

● 功率

$$p = ui = u \cdot C \frac{du}{dt}$$

u 、 i 取关联参考方向

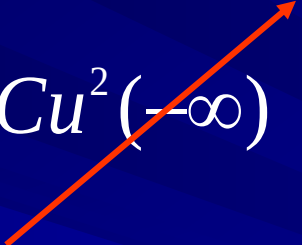
①当电容充电, $p > 0$, 电容吸收功率。

②当电容放电, $p < 0$, 电容发出功率。



表明 电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来, 在另一段时间内又把能量释放回电路, 因此电容元件是储能元件, 它本身不消耗能量。

- 电容的储能

$$W_C = \int_{-\infty}^t Cu \frac{du}{d\xi} d\xi = \frac{1}{2} Cu^2(\xi) \Big|_{-\infty}^t$$
$$= \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(-\infty) = \frac{1}{2} Cu^2(t)$$


从 t_0 到 t 电容储能的变化量:

$$W_C = \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(t_0)$$

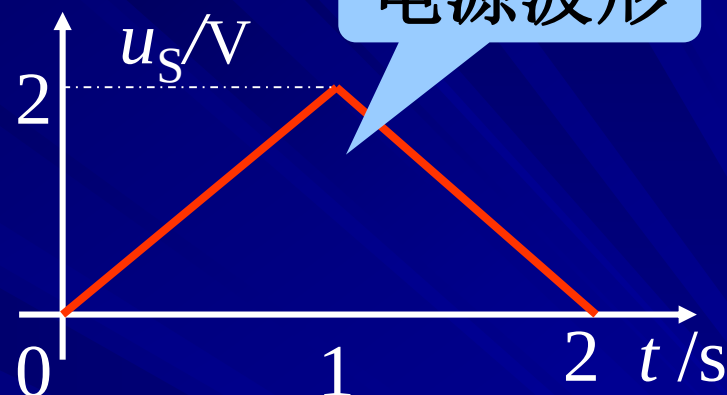
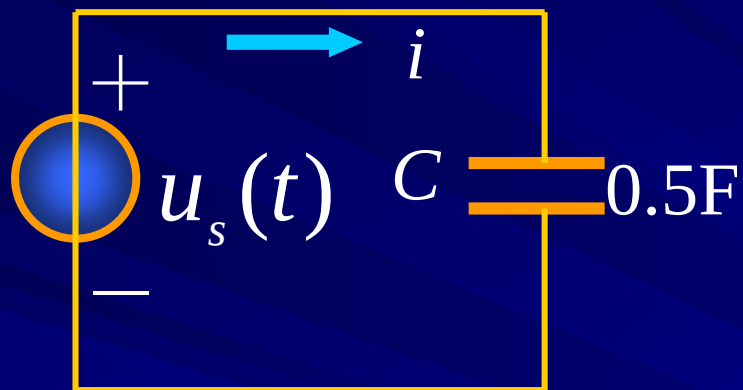
$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$$



表明

- ① 电容的储能只与当时的电压值有关，电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变；
- ② 电容储存的能量一定大于或等于零。

例 求电容电流 i 、功率 $P(t)$ 和储能 $W(t)$



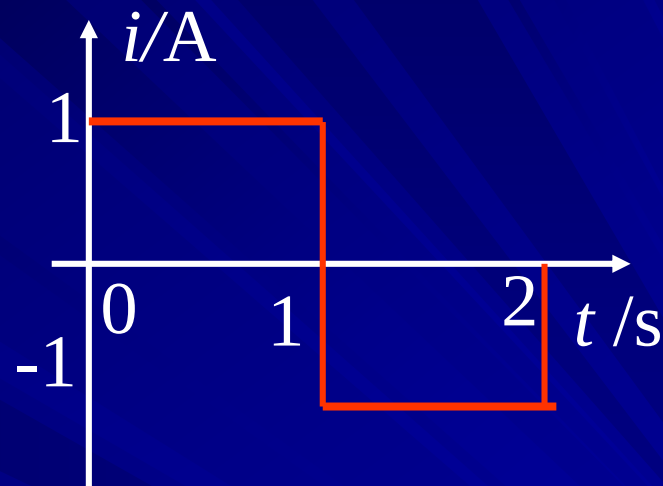
解

$u_s(t)$ 的函数表示式为:

$$u_s(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 2t & 0 \leq t \leq 1\text{s} \\ -2t + 4 & 1 \leq t \leq 2\text{s} \\ 0 & t \geq 2\text{s} \end{cases}$$

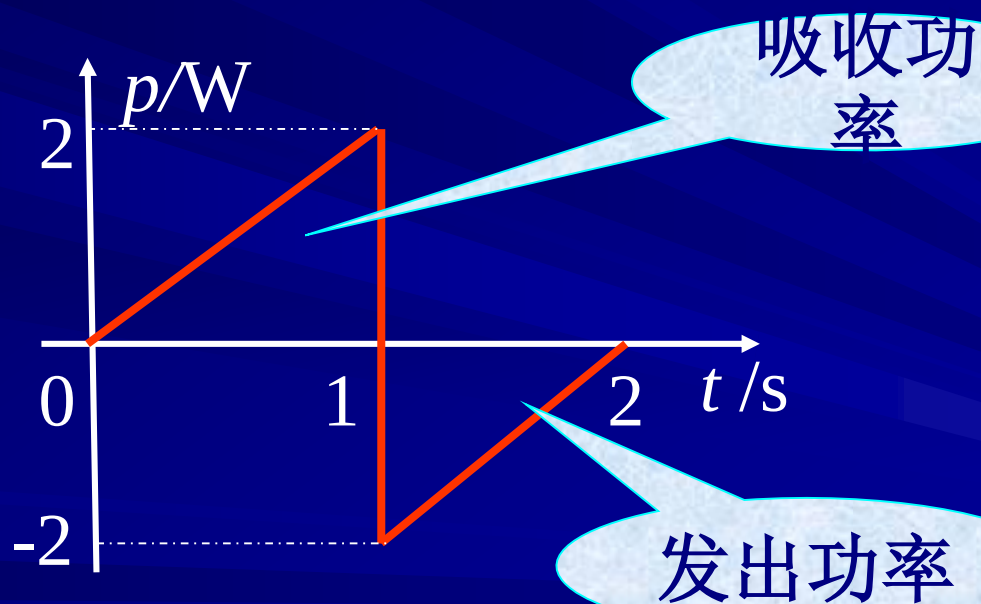
$$u_s(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 2t & 0 \leq t \leq 1\text{s} \\ -2t + 4 & 1 \leq t \leq 2\text{s} \\ 0 & t \geq 2\text{s} \end{cases}$$

解得电流

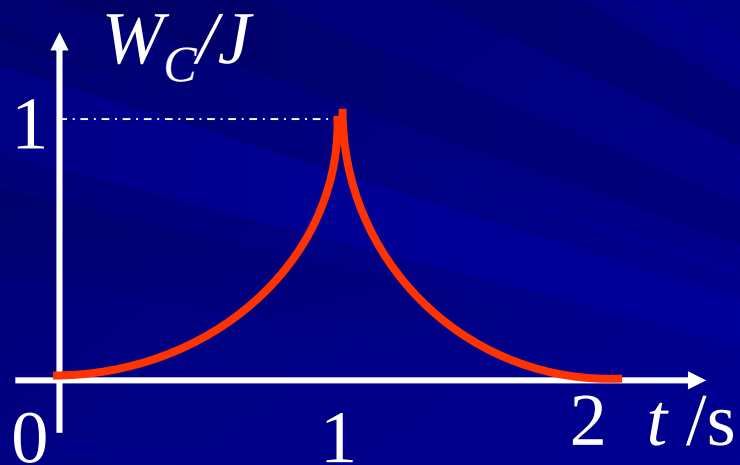


$$i(t) = C \frac{du_s}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 1\text{s} \\ -1 & 1 \leq t < 2\text{s} \\ 0 & t \geq 2\text{s} \end{cases}$$

$$p(t) = u(t)i(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 2t & 0 \leq t \leq 1\text{s} \\ 2t - 4 & 1 \leq t \leq 2\text{s} \\ 0 & t \geq 2\text{s} \end{cases}$$

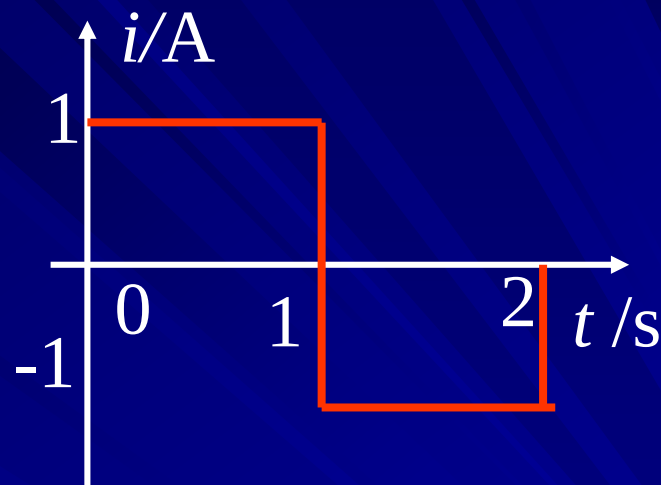


$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t^2 & 0 \leq t \leq 1\text{s} \\ (t-2)^2 & 1 \leq t \leq 2\text{s} \\ 0 & t \geq 2\text{s} \end{cases}$$



若已知电流求电容电压，有

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 1\text{s} \\ -1 & 1 \leq t < 2\text{s} \\ 0 & t \geq 2\text{s} \end{cases}$$

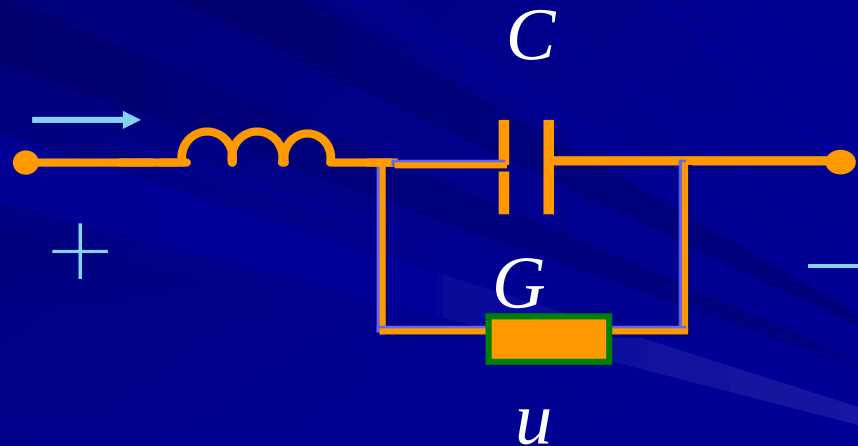
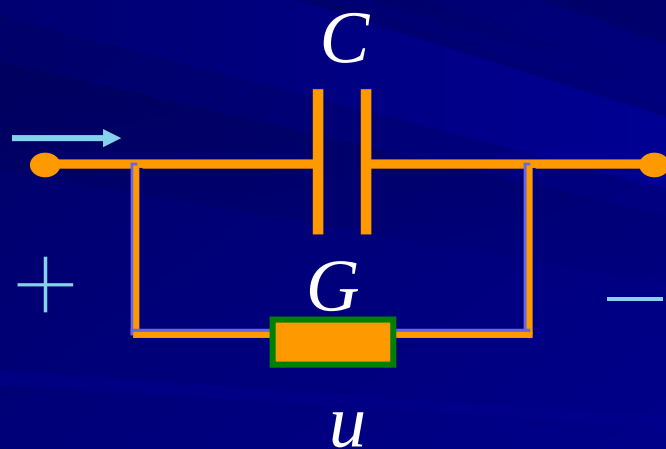
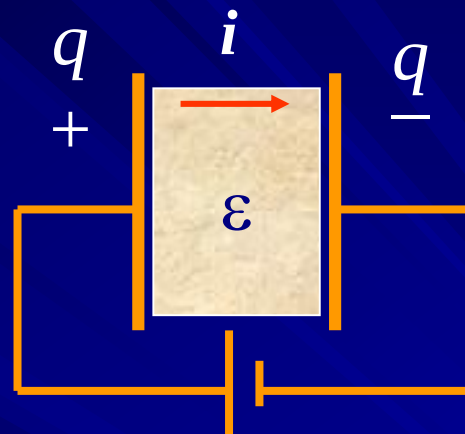
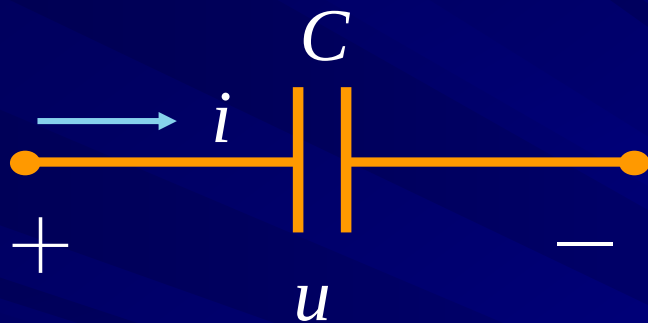


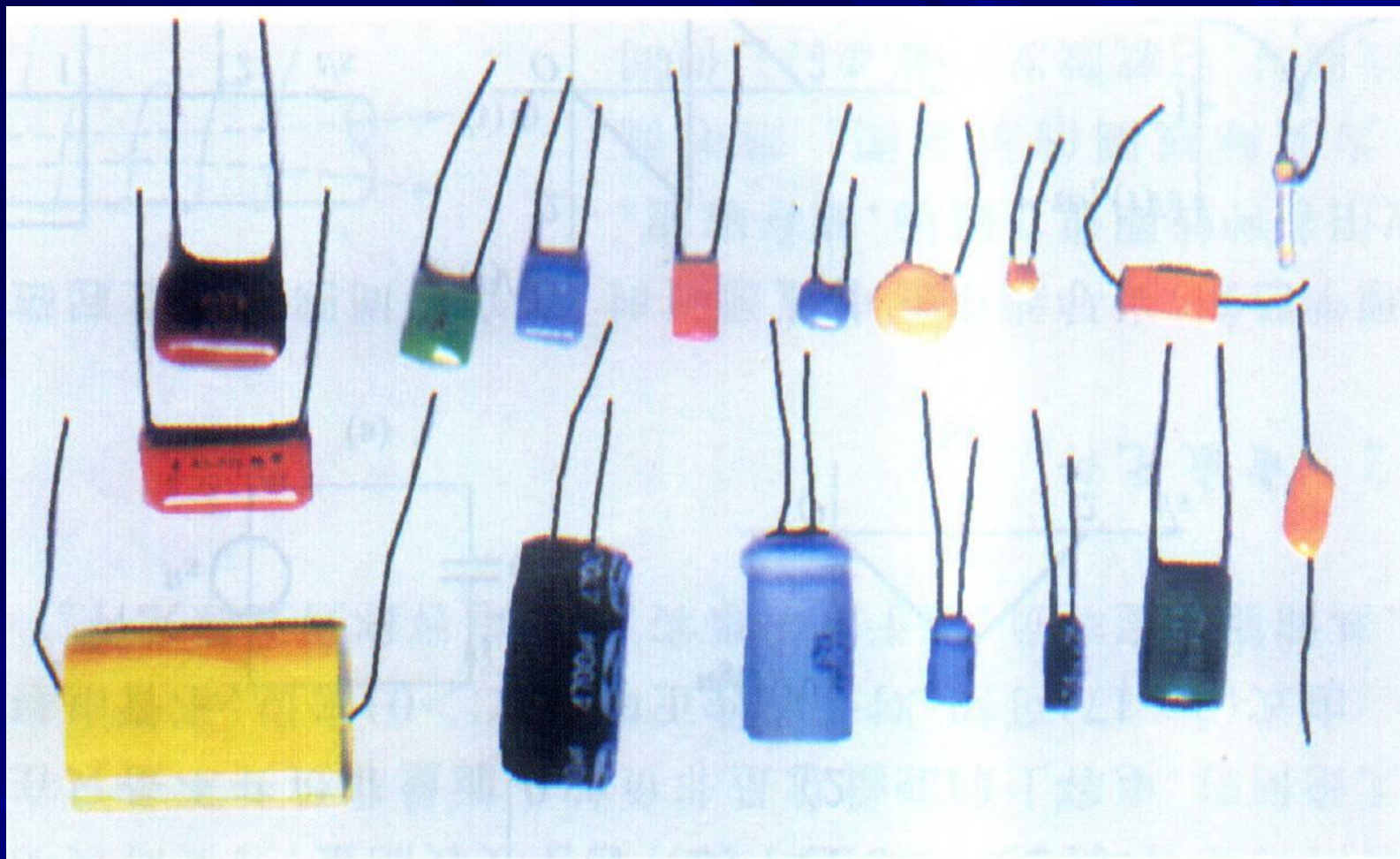
$$0 \leq t \leq 1\text{s} \quad u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 0 d\xi + \frac{1}{C} \int_0^t 1 d\xi = 0 + 2t = 2t$$

$$1 \leq t \leq 2\text{s} \quad u_C(t) = u(1) + \frac{1}{0.5} \int_1^t (-1) d\xi = 4 - 2t$$

$$2 \leq t \quad u_C(t) = u(2) + \frac{1}{0.5} \int_2^t 0 d\xi = 0$$

实际电容器的模型





实际电容器



电力电容

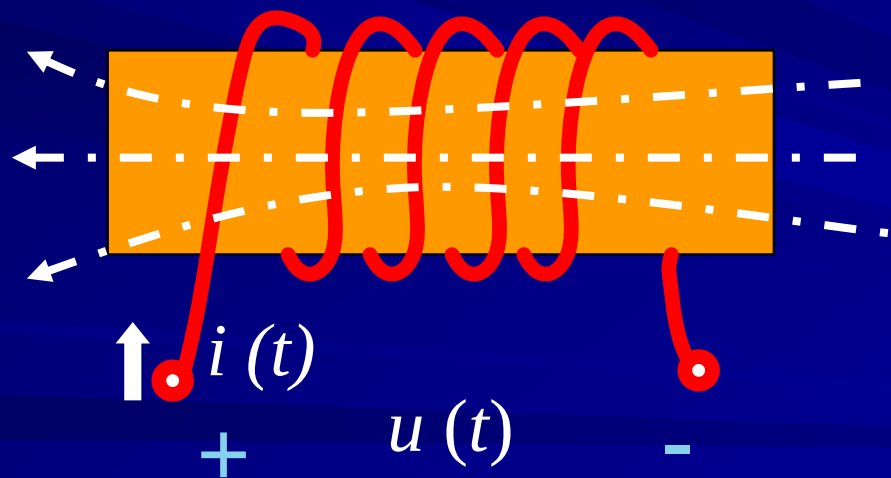


冲击电压发生器

6.2 电感元件

电感线圈

把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。



$$\psi(t) = N \Phi(t)$$

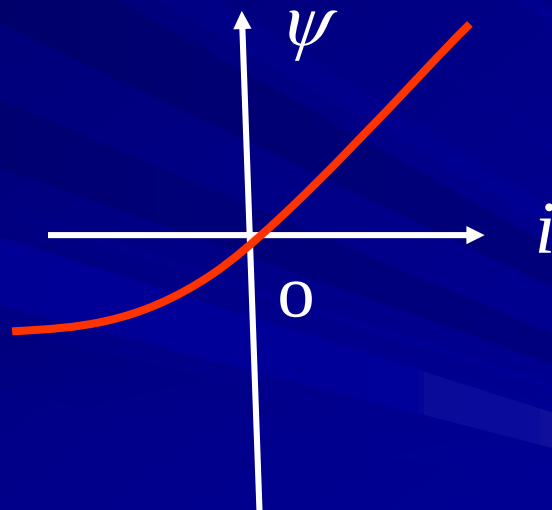
1. 定义

电感元件



储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用 $\psi \sim i$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(\psi, i) = 0$$

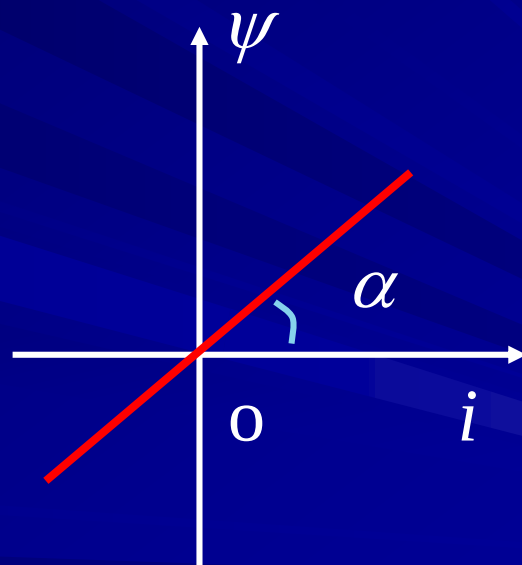


2. 线性时不变电感元件

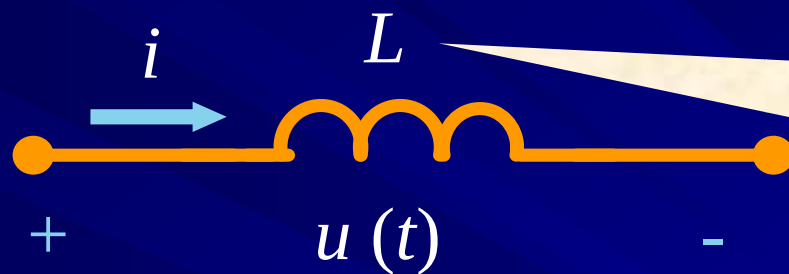
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链 ψ 成正比。 $\psi \sim i$ 特性为过原点的直线。

$$\psi(t) = Li(t)$$

$$L = \frac{\psi}{i} \propto \tan \alpha$$



- 电路符号



电感
器的
自感

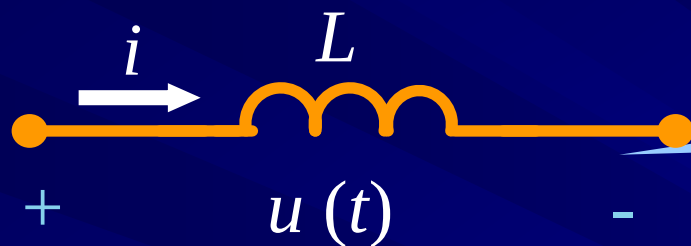
- 单位

H (亨利), 常用 μH , mH 表示。

$$1\text{H} = 10^3 \text{ mH}$$

$$1 \text{ mH} = 10^3 \mu \text{ H}$$

3. 线性电感的电压、电流关系

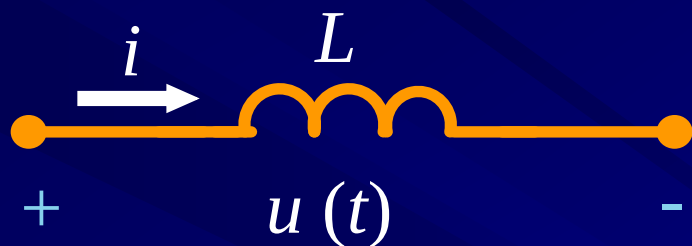


u 、 i 取关联
参考方向

根据电磁感应定律与楞次定律

$$u(t) = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di(t)}{dt}$$

电感元件VCR
的微分关系



$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



表明



- ①电感电压 u 的大小取决于 i 的变化率, 与 i 的大小无关, 电感是动态元件;
- ②当 i 为常数(直流)时, $u=0$ 。电感相当于短路;
- ③实际电路中电感的电压 u 为有限值, 则电感电流 i 不能跃变, 必定是时间的连续函数.

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u d\xi = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t_0} u d\xi + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u d\xi \\ &= i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u d\xi \end{aligned}$$

电感元件VCR
的积分关系



表明

- ① 某一时刻的电感电流值与 $-\infty$ 到该时刻的所有电流值有关，即电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。
- ② 研究某一初始时刻 t_0 以后的电感电流，不需要了解 t_0 以前的电流，只需知道 t_0 时刻开始作用的电压 u 和 t_0 时刻的电流 $i(t_0)$ 。



注意

①当电感的 u , i 为非关联方向时, 上述微分和积分表达式前要冠以负号 ;

$$u = -L \frac{di}{dt}$$

$$i(t) = -(i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u d\xi)$$

②上式中 $i(t_0)$ 称为电感电压的初始值, 它反映电感初始时刻的储能状况, 也称为初始状态。

4. 电感的功率和储能

u 、 i 取关联
参考方向

● 功率

$$p = ui = L \frac{di}{dt} \cdot i$$

①当电流增大, $p > 0$, 电感吸收功率。

②当电流减小, $p < 0$, 电感发出功率。



表明

电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来, 在另一段时间内又把能量释放回电路, 因此电感元件是无源元件、是储能元件, 它本身不消耗能量。

- 电感的储能

$$\begin{aligned} W_L &= \int_{-\infty}^t L i \frac{di}{d\xi} d\xi = \frac{1}{2} L i^2(\xi) \Big|_{-\infty}^t \\ &= \frac{1}{2} L i^2(t) - \frac{1}{2} L i^2(-\infty) = \frac{1}{2} L i^2(t) \end{aligned}$$

从 t_0 到 t 电感储能的变化量:

$$W_L = \frac{1}{2} L i^2(t) - \frac{1}{2} L i^2(t_0)$$

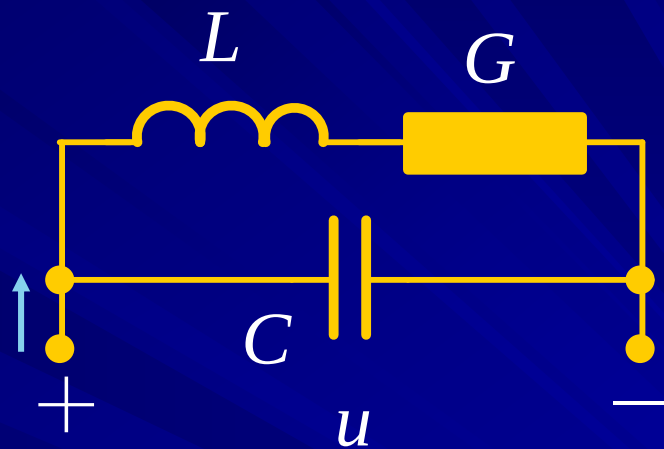
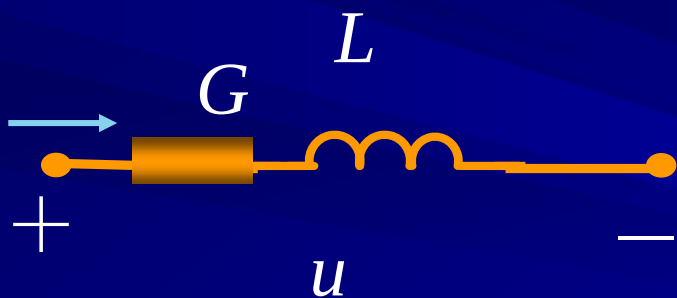
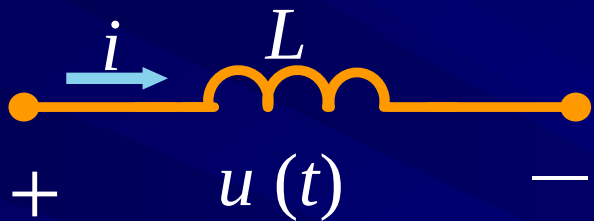
$$W_L = \frac{1}{2} L i^2(t) \geq 0$$



表明

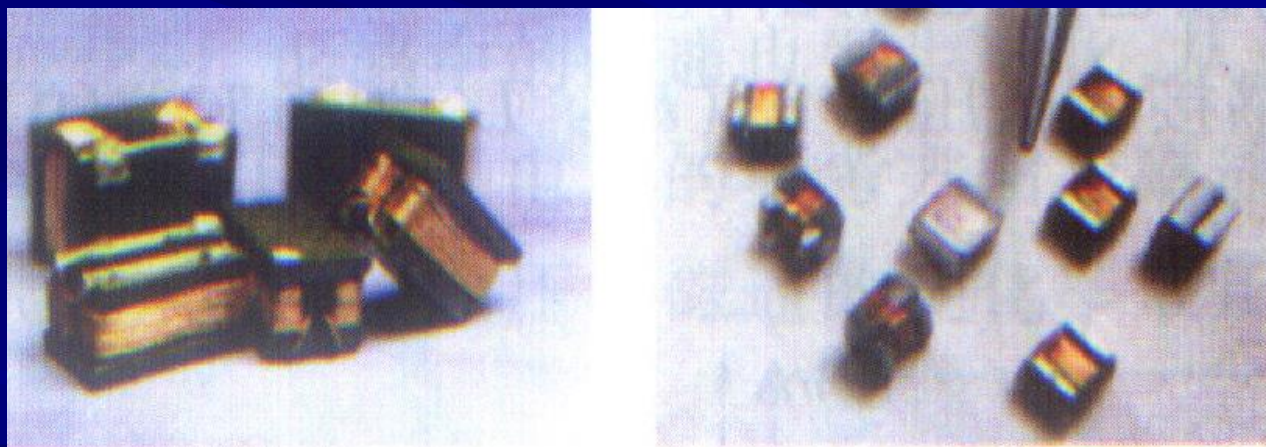
- ①电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。
- ②电感储存的能量一定大于或等于零。

- 实际电感线圈的模型

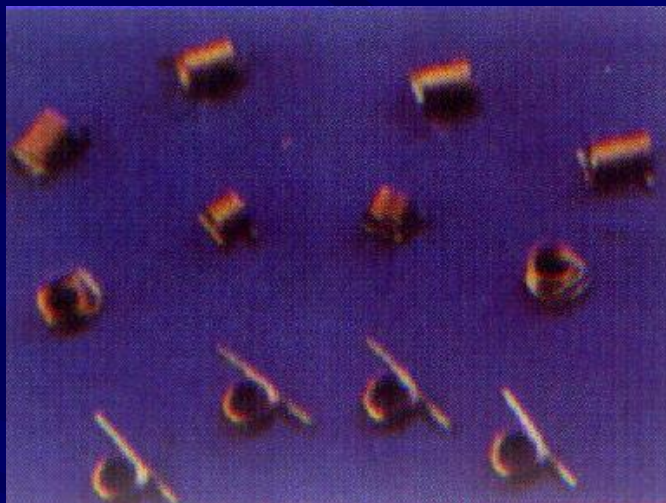




贴片型功率电感



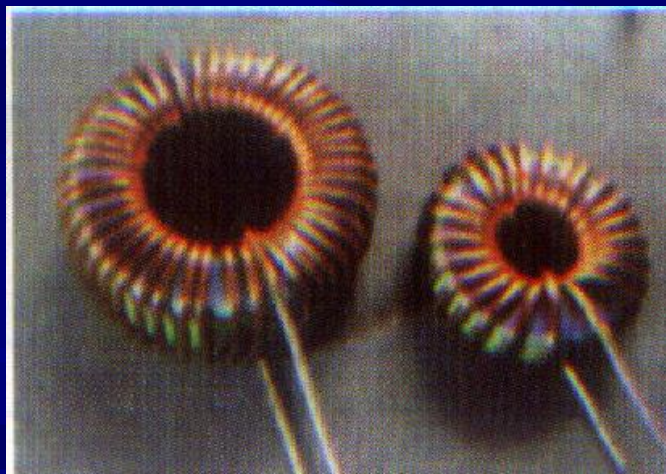
贴片电感



贴片型空心线圈



可调式电感



环形线圈



立式功率型电感



电抗器

6.3 电容、电感元件的串联与并联

1. 电容的串联

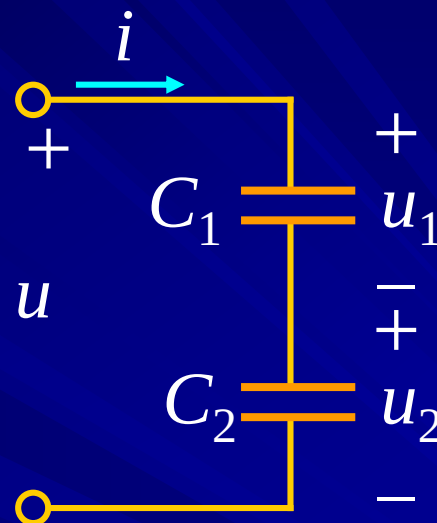
- 等效电容

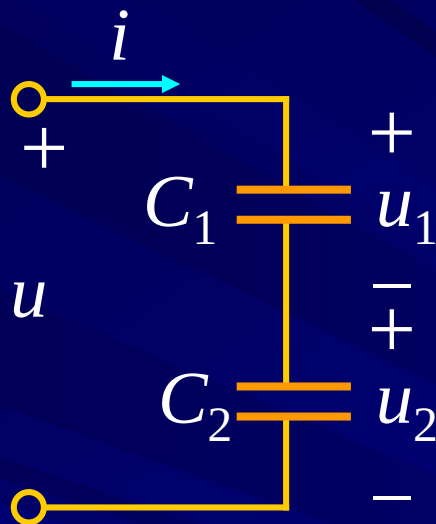
$$u_1 = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

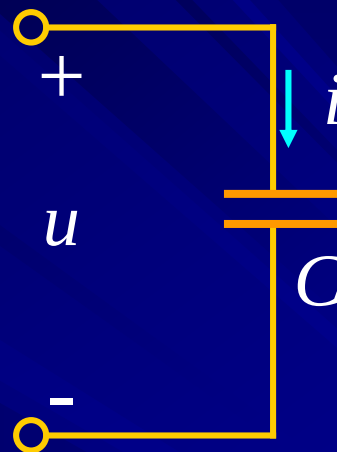
$$u = u_1 + u_2 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$





等效



$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

- 串联电容的分压

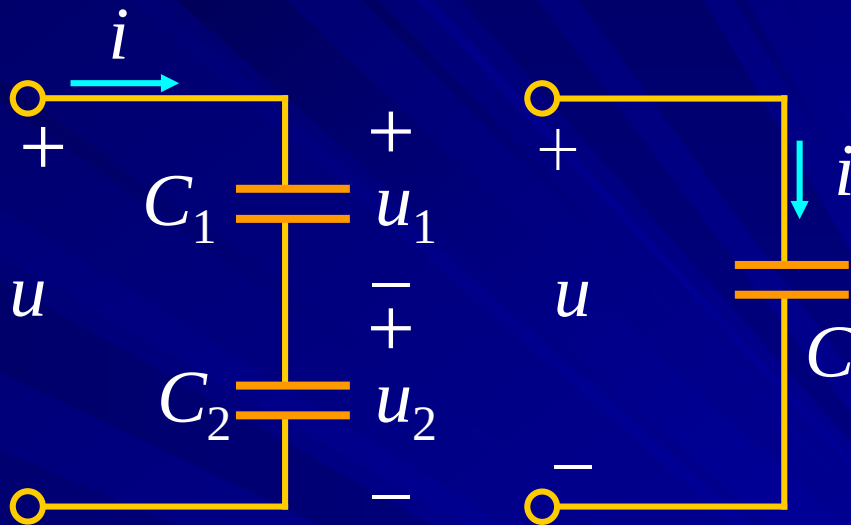
$$u_1 = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u_1 = \frac{C}{C_1} u = \frac{C_2}{C_1 + C_2} u$$

$$u_2 = \frac{C}{C_2} u = \frac{C_1}{C_1 + C_2} u$$



2. 电容的并联

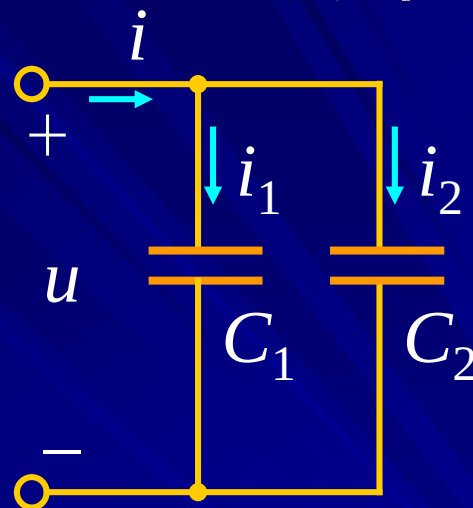
● 等效电容

$$i_1 = C_1 \frac{du}{dt} \quad i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$$

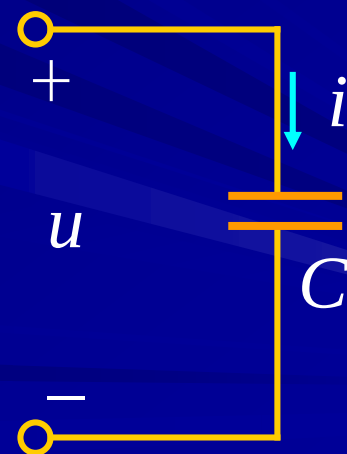
$$i = i_1 + i_2 = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt}$$

$$= C \frac{du}{dt}$$

$$C = C_1 + C_2$$



等效

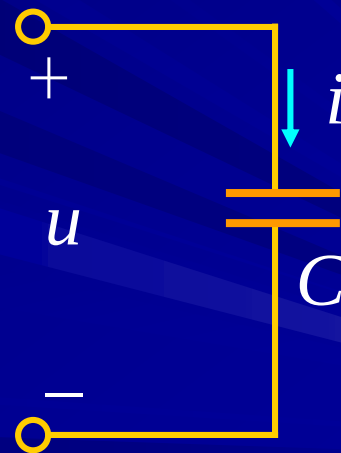
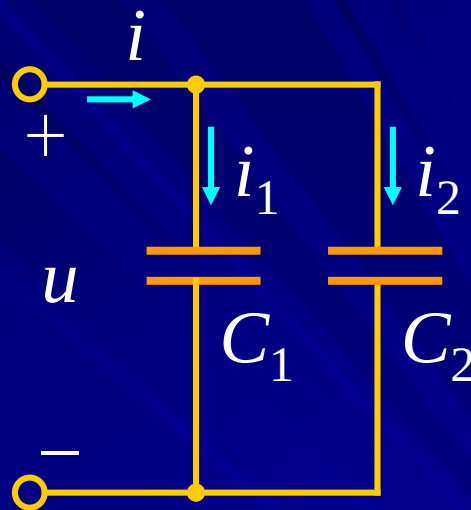


- 并联电容的分流

$$i_1 = C_1 \frac{du}{dt} \quad i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$i_1 = \frac{C_1}{C} i \quad i_2 = \frac{C_2}{C} i$$



3. 电感的串联

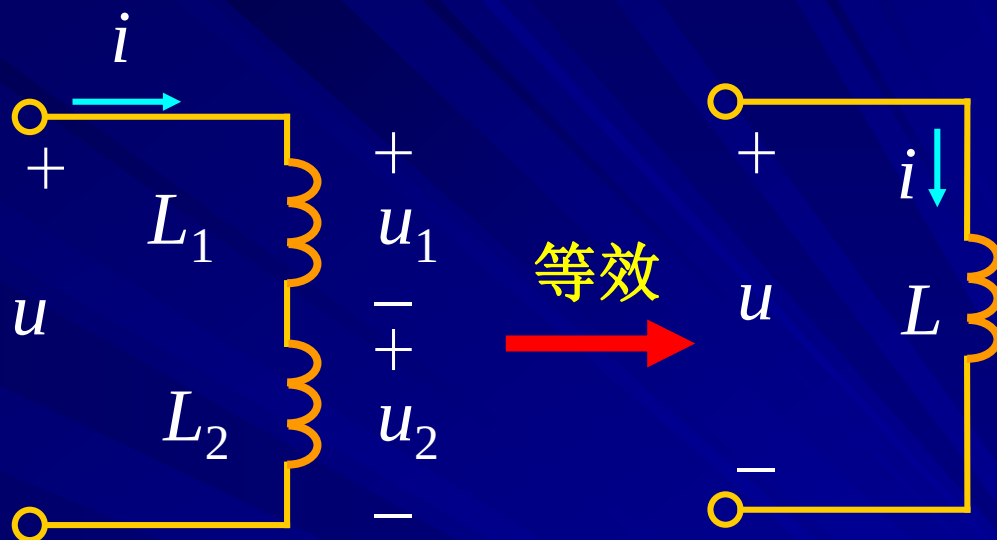
● 等效电感

$$u_1 = L_1 \frac{di}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di}{dt}$$

$$u = u_1 + u_2 = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

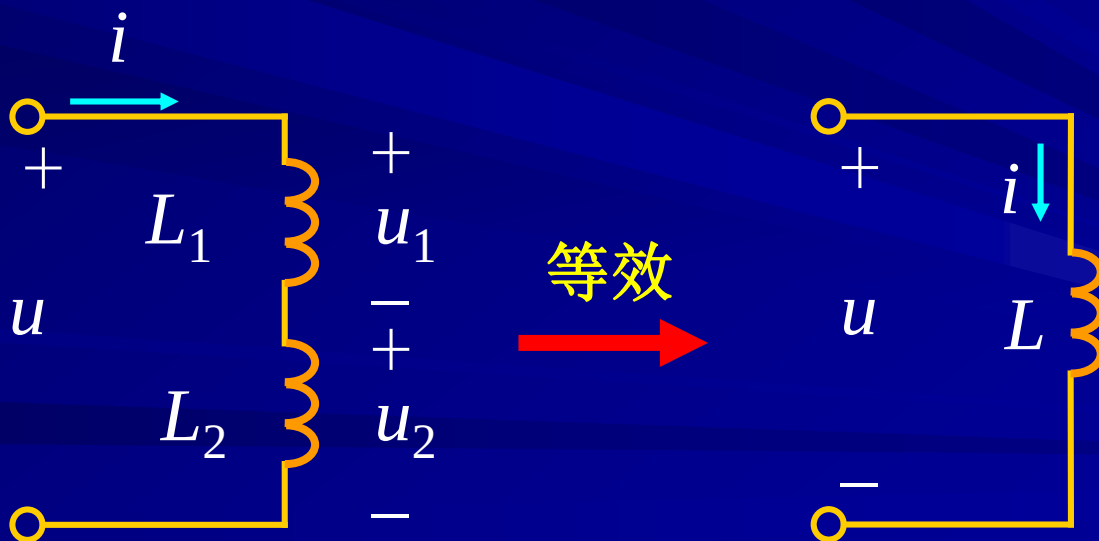
$$L = L_1 + L_2$$



● 串联电感的分压

$$u_1 = L_1 \frac{di}{dt} = \frac{L_1}{L} u = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u$$

$$u_2 = L_2 \frac{di}{dt} = \frac{L_2}{L} u = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u$$



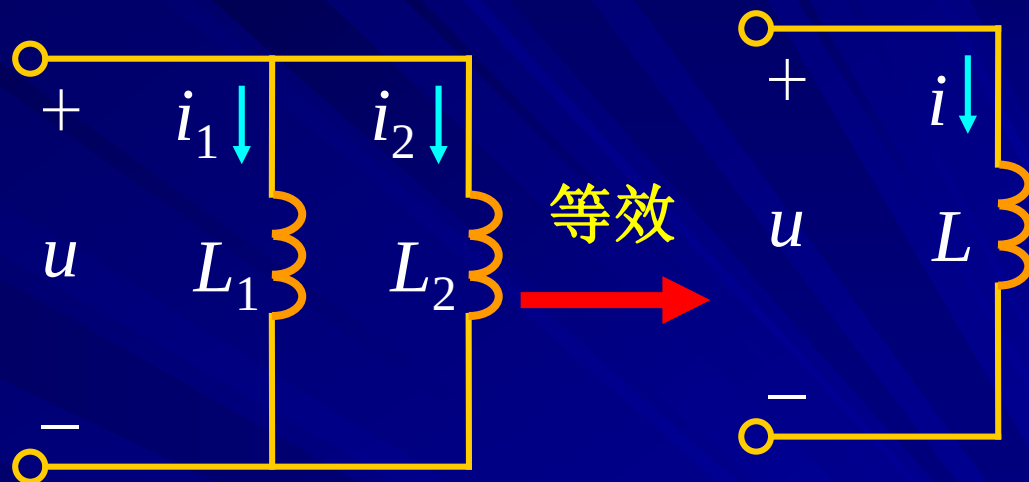
4. 电感的并联

● 等效电感

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

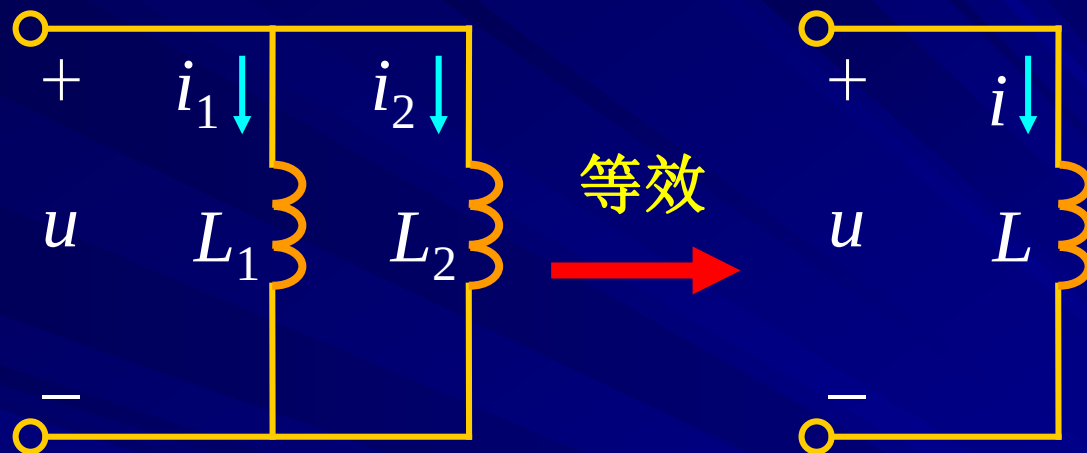
$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

$$i = i_1 + i_2 = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$



$$L = 1 / \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

● 并联电感的分流



$$\int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = Li$$

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{L}{L_1} i = \frac{L_2 i}{L_1 + L_2}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{L}{L_2} i = \frac{L_1 i}{L_1 + L_2}$$

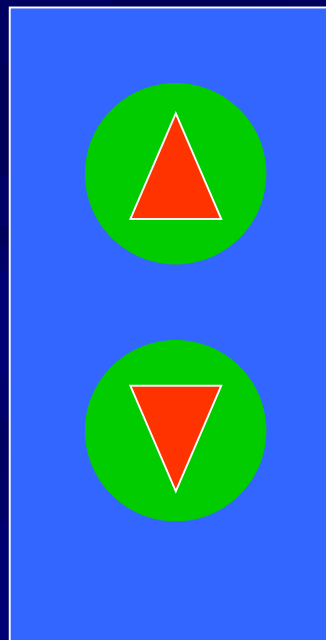


注意

以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。

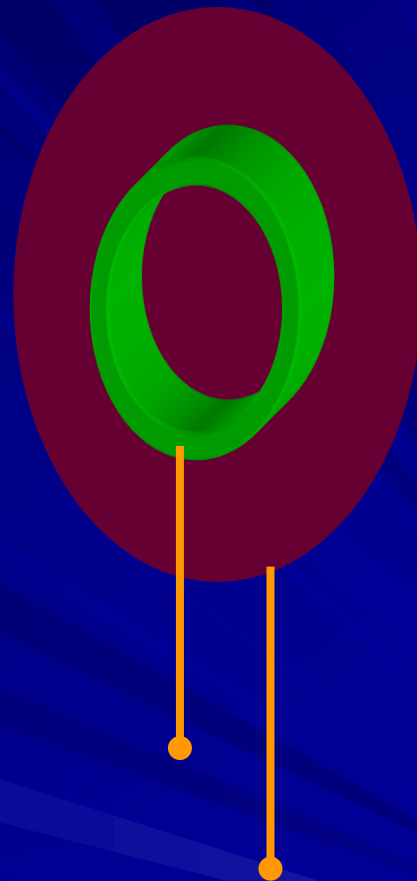
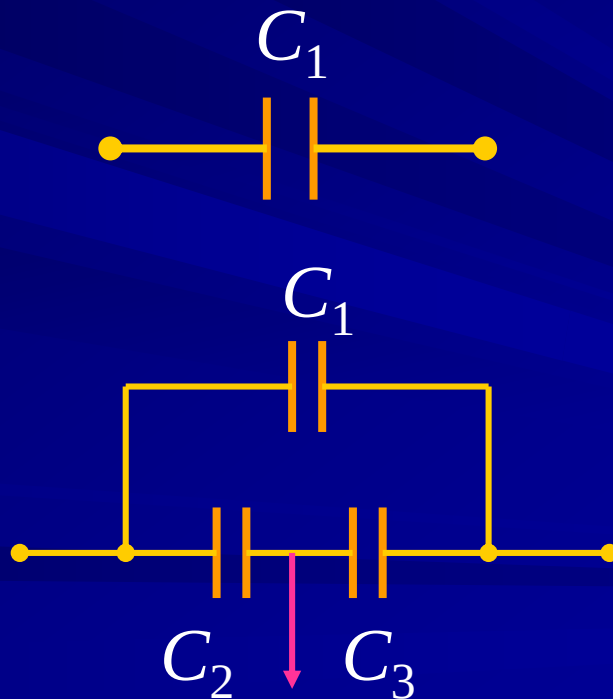
实例

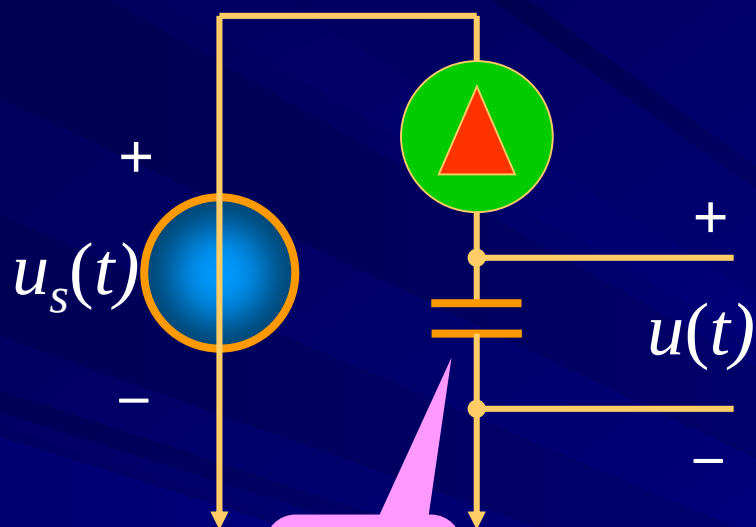
电梯按钮



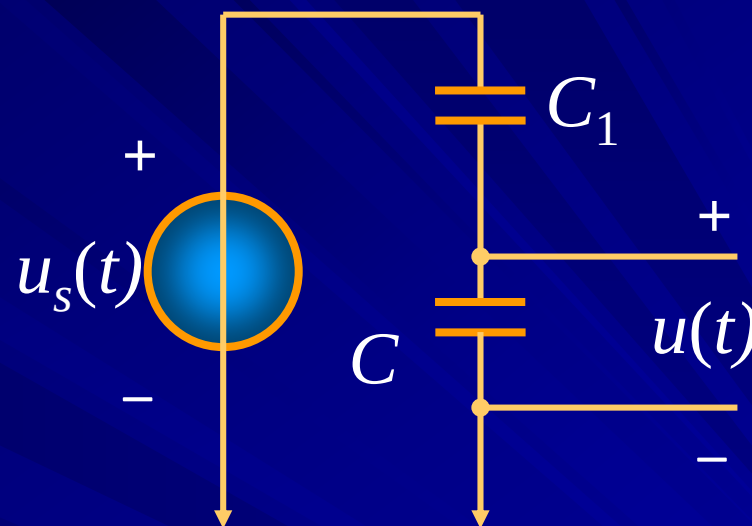
前视图

电容模型



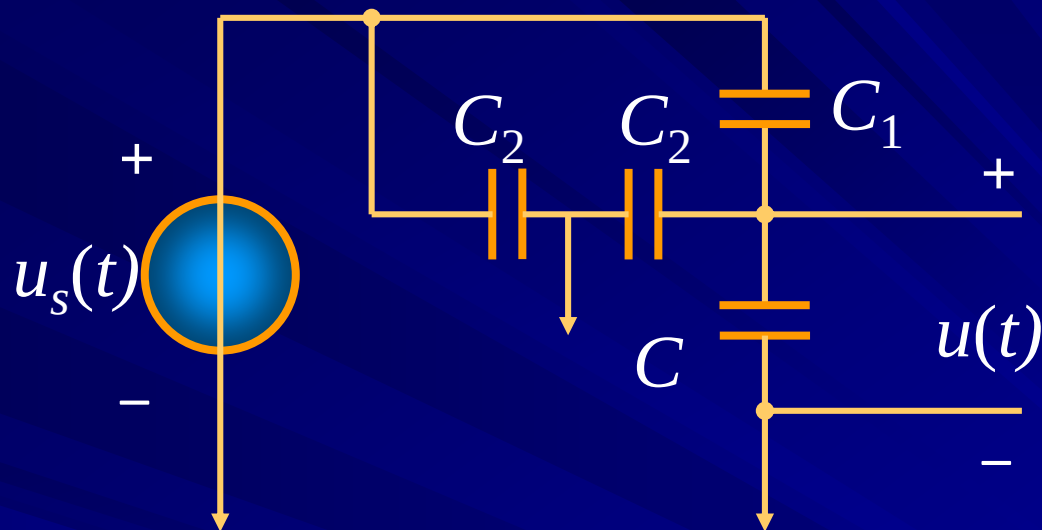


固定
电容



输出电压:

$$u(t) = \frac{C_1 u_s(t)}{C_1 + C} + u(0)$$



输出电压:
$$u(t) = \frac{C_1 u_s(t)}{C_1 + C_2 + C} + u(0)$$

控制计算机检测到输出电压的下降，导致电梯到达相应楼层。

